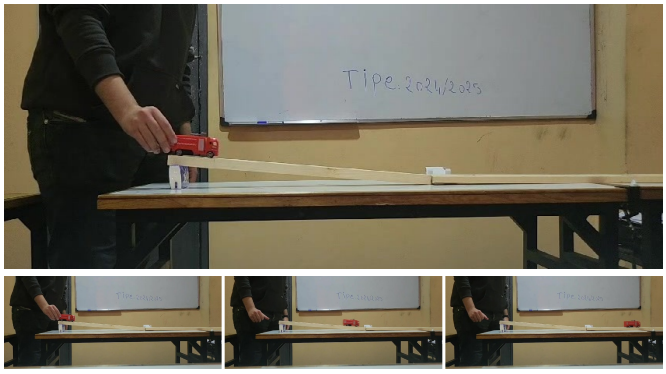
Conception d'un rotor de volant d'inertie

De l'anneau à inertie maximale au profil imprimable limité par la résistance

Hamza Houir Alami · Projet issu de mon TIPE (classes préparatoires, 2024–2025) · Python (SciPy, scikit-fem), CalculiX / format Abaqus, Fusion 360, Tracker, Arduino



Moi pendant l'expérience de freinage du TIPE (févr. 2025) : un camion de 34 g descend une rampe (séquence ci-dessus) et son mouvement est pointé image par image avec Tracker.

PROBLÉMATIQUE

Un volant d'inertie peut-il stocker une partie de l'énergie qu'une voiture perd au freinage, sans dégrader le freinage ? Deux questions : *quelle forme stocke le plus d'énergie*, et *que devient le freinage*.

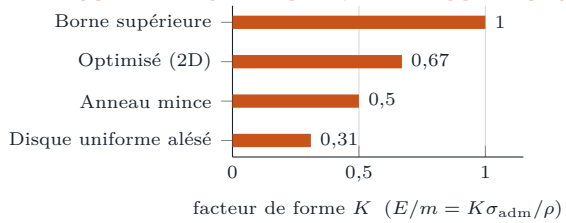
CE QUE J'AI TROUVÉ

- **Forme à vitesse fixée.** Le cercle (périmètre fixé) et la couronne extérieure (aire fixée, rayon borné) maximisent l'inertie. Cercle trouvé numériquement au TIPE ; les deux résultats ensuite **démontrés** (inégalité de Wirtinger, réarrangement radial).
- **La contrainte qui manquait.** Un vrai volant est limité par la résistance du matériau, pas par sa vitesse. Avec cette limite, la meilleure forme devient un **disque profilé** : facteur de forme 0,57 à 0,67 en 2D, contre 0,5 pour un anneau mince.
- **Les optimums 1D échouent en 2D.** Leurs marches presque verticales au moyeu créent une singularité de contrainte, confirmée avec CalculiX. Une limite de pente règle le problème.
- **Freinage.** Le modèle de décélération colle à la mesure ($f \approx 0{,}09$ à $0{,}10$). La réanalyse des données montre que l'effet du volant n'est pas établi : les deux essais partaient avec 28 à 47 % d'écart d'énergie cinétique.

LES ÉTAPES DU PROJET

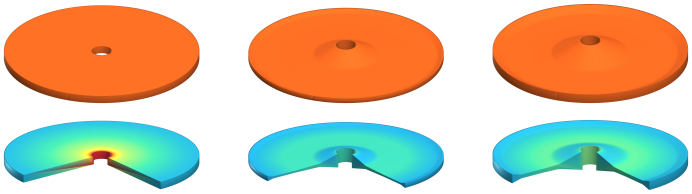


ÉNERGIE PAR KILO AVANT RUPTURE



L'optimum du TIPE (anneau mince) est battu dès que la résistance limite. Optimisé : 0,57 (voile 2 mm) à 0,67 (voile 1 mm).

LES TROIS ROTORS IMPRIMABLES

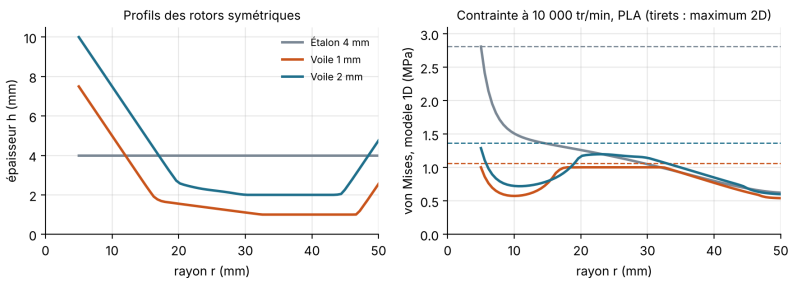


Étalon uniforme, voile 1 mm, voile 2 mm ($b = 50$ mm). En bas : contrainte de von Mises à 10 000 tr/min en PLA (modèle 1D).



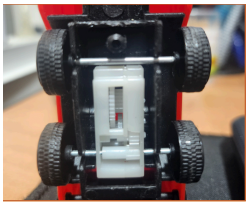
RIGUEUR

Les fichiers Abaqus, résolus avec CalculiX, concordent avec mon code 2D à 0,4–0,8 %. Résultats 2D stables sur cinq maillages (moins de 0,3 % d'écart entre les deux plus fins). Pendule trifilaire dimensionné pour mesurer l'inertie : il distingue les deux profils ($j = 0{,}420$ contre $0{,}462$) avec un écart d'environ 9 incertitudes-types.



Profils des trois rotors symétriques et contrainte calculée le long du rayon.





À gauche : premier banc d'essai Arduino (moteur, encodeur, roue). À droite : ressort de torsion et réducteur qui imitent un volant sur le camion.

CONCEPTION POUR L'IMPRESSION

Pièces imprimées à plat, sans support : voile d'au moins 1 mm, pente $\leq 0{,}5$. Le choix du voile dépend de l'erreur d'épaisseur imprimée : au-delà d'environ 0,13 mm, le voile de 2 mm l'emporte.